Proyecto artístico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Seguir las fases de un proyecto artístico desde la idea hasta la exposición
- Trabajar en equipo con roles y un calendario
- Presentar y evaluar el propio trabajo con un portafolio
- Aplicar un método de diseño para resolver un encargo
- Documentar, difundir y evaluar un proyecto con criterios claros
- Entender la creatividad como un proceso que se entrena
- Documentar, difundir y dar sentido social a un proyecto artístico

Para pensar

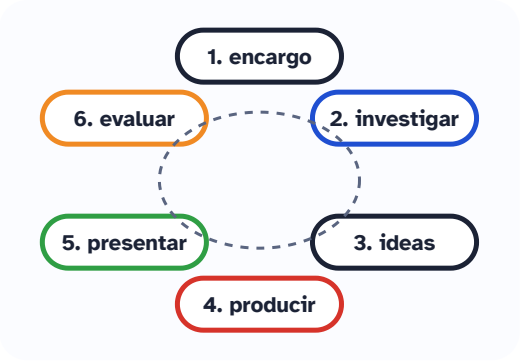
¿Crees que los artistas esperan a que les llegue la inspiración para empezar a trabajar?

Explicación

1.1 Las fases de un proyecto

Todo proyecto artístico sigue más o menos estas fases: **1. Encargo o problema** (qué, para quién, con qué límites). **2. Investigación** y referentes. **3. Ideas** y bocetos. **4. Producción**. **5. Presentación** y exposición. **6. Evaluación**. Es un proceso con idas y vueltas, no una línea recta.

Es habitual volver atrás: al hacer la maqueta descubres que una idea no funciona y regresas a los bocetos; al presentar a la persona que hizo el encargo, te pide un cambio y vuelves a producir. Por eso los profesionales hablan de un **proceso iterativo**, en espiral. Lo importante es **documentar cada fase**, porque el proceso es tan valioso como el resultado y forma parte de lo que se evalúa.



1.2 La creatividad se entrena

Hay un mito muy extendido: que la creatividad es un don con el que se nace y que las ideas llegan de golpe, como un rayo de inspiración. La investigación sobre la creatividad dice otra cosa. Las buenas ideas suelen aparecer después de mucho **trabajo previo**: informarse, probar, equivocarse y dejar reposar el problema. El psicólogo Graham Wallas describió en 1926 cuatro etapas que siguen siendo útiles: **preparación** (estudiar el problema), **incubación** (dejar de pensar en él conscientemente: pasear, dormir, hacer otra cosa), **iluminación** (la idea aparece) y **verificación** (comprobar si funciona).

Algunos hábitos que favorecen la creatividad: llevar siempre un cuaderno para apuntar ideas; exponerse a cosas nuevas (otros estilos, otros lugares, otras personas); combinar ideas de campos distintos; aceptar el error como parte del proceso; y trabajar con **límites**. Aunque parezca extraño, las restricciones (pocos

colores, poco tiempo, un material concreto) estimulan la imaginación, porque obligan a buscar soluciones inesperadas. Pablo Picasso decía que «la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando».



1.3 El encargo: definir bien el problema

Un buen proyecto empieza con un buen **encargo**. Antes de dibujar nada, hay que responder a unas preguntas: **¿qué** hay que hacer (un mural, un cartel, una escultura, un vídeo)?, **¿para quién** (el público: niños, vecinos, compañeros)?, **¿para qué** (informar, decorar, emocionar, denunciar)?, **¿dónde** se va a mostrar?, **¿con qué** materiales y presupuesto?, y **¿cuándo** hay que entregarlo? Escribir las respuestas en un documento de encargo de media página evita malentendidos y sirve para evaluar al final si se ha cumplido. Si el encargo lo hace otra persona, como un departamento del centro o una asociación del barrio, conviene hacerle una pequeña entrevista y enseñarle bocetos antes de producir la obra final.

Un truco útil es escribir también los **criterios de éxito**: cómo sabremos al final que el proyecto ha funcionado. Por ejemplo, «que al menos la mitad de los alumnos de 1º encuentren la biblioteca sin preguntar» o «que el cartel se lea a 5 metros». Así la evaluación no depende solo del gusto, sino de objetivos claros.



2.1 Investigar y buscar referentes

Antes de crear, mira lo que otros han hecho: artistas, movimientos, diseños, la naturaleza. Haz un **moodboard** (panel de inspiración) con imágenes, colores, texturas y palabras. Inspirarse no es copiar: se trata de entender por qué funciona algo y hacerlo tuyo.

Los referentes no tienen que ser solo de tu disciplina: un escultor puede inspirarse en la arquitectura, una ilustradora en la música o un cineasta en la pintura. Busca también en el **arte de otras culturas** y en artistas actuales, no solo en los clásicos. Guarda siempre la fuente de cada imagen (autor, título, enlace) para poder citarla después y para no confundir lo que es tuyo con lo que es de otros.

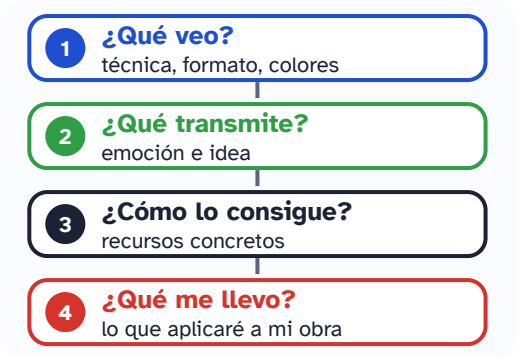


2.2 Cómo analizar un referente

Mirar obras de otros artistas es útil si se hace con método. Para cada referente, apunta en tu cuaderno:

Pregunta	Ejemplo con un cartel de Toulouse-Lautrec
¿Quién, cuándo y dónde?	Toulouse-Lautrec, París, años 1890
¿Qué técnica y materiales?	litografía en color
¿Cómo está compuesto?	grandes manchas planas, diagonales, figura recortada
¿Qué colores usa?	pocos colores, planos y contrastados
¿Qué quiere comunicar?	anunciar un espectáculo y atraer público
¿Qué me llevo a mi proyecto?	simplificar las formas y usar pocas tintas

La última pregunta es la más importante: así la inspiración se convierte en aprendizaje y no en copia.



2.3 Arte comprometido: proyectos con impacto social

Muchos proyectos artísticos no buscan solo la belleza, sino **transformar algo**: mejorar un espacio, dar voz a un colectivo, denunciar una injusticia o sensibilizar sobre un problema. Es el **arte comprometido** o arte social. Ejemplos: los murales participativos que recuperan barrios, las campañas de carteles sobre igualdad, los proyectos de arte en hospitales que hacen más amable la estancia de los pacientes, o las instalaciones que muestran los residuos que generamos en un día.

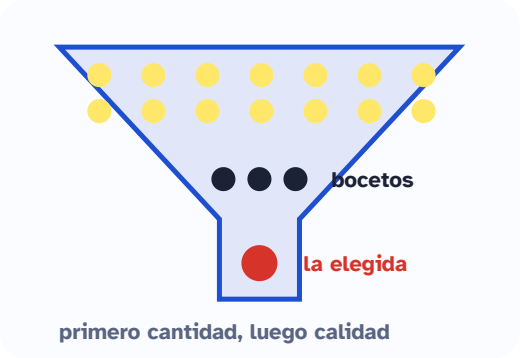
Una forma de orientar un proyecto escolar es partir de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS) de la ONU: igualdad de género, acción por el clima, ciudades sostenibles, salud y bienestar... El arte puede hacer visible lo que los datos no logran transmitir. Pero un proyecto social exige respeto y escucha: hay que contar con las personas implicadas, no hablar «por ellas», pedir permisos, evitar estereotipos y pensar qué ocurre con la obra cuando el proyecto termina. La pregunta clave es: ¿a quién beneficia este proyecto y cómo lo sabemos?



3.1 Generar y elegir ideas

Primero cantidad, luego calidad. Técnicas: **lluvia de ideas** (sin juzgar), **mapa mental**, **SCAMPER** (sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar, reordenar) o **miniaturas** (bocetos muy pequeños y rápidos). Después elige con criterios: ¿responde al encargo? ¿es original? ¿se puede hacer con el tiempo y los materiales?

Para elegir entre varias ideas, una **matriz de decisión** ayuda a no dejarse llevar solo por el gusto personal: se escriben las ideas en filas y los criterios en columnas (ajuste al encargo, originalidad, viabilidad, impacto) y se puntúa cada casilla de 1 a 5. La idea con más puntos no siempre gana, pero la conversación que provoca la tabla hace que el equipo decida con argumentos.



3.2 El pensamiento de diseño

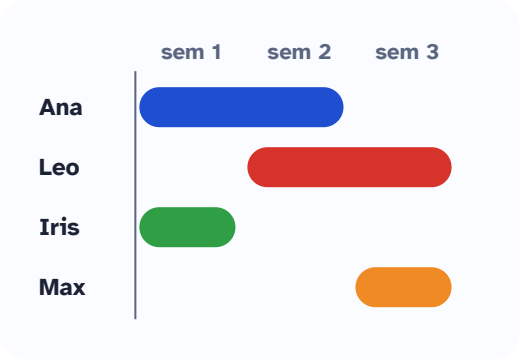
El **design thinking** o pensamiento de diseño es un método muy usado por diseñadores y empresas para resolver problemas de forma creativa. Tiene cinco fases: **empatizar** (entender a las personas para las que se diseña, observándolas y hablando con ellas), **definir** el problema real, **idear** muchas soluciones posibles, **prototipar** (hacer una versión rápida y barata, como una maqueta o un boceto) y **testear** (probarla con usuarios y mejorarla). Es un proceso iterativo: después de probar, a menudo se vuelve a idear o incluso a definir. Por ejemplo, si el encargo es mejorar la señalización del instituto, primero hay que observar dónde se pierden los alumnos nuevos, y no empezar directamente a dibujar flechas bonitas.



4.1 Trabajar en equipo

En un proyecto de grupo, repartid **roles** (coordinación, documentación, materiales, diseño, comunicación), haced un **calendario** con tareas y fechas y revisad el avance cada semana. Las decisiones se toman escuchando a todos, y los conflictos se resuelven hablando de la obra, no de las personas.

Un buen equipo combina perfiles distintos: alguien muy organizado, alguien con ideas locas, alguien con habilidad manual, alguien que comunica bien. Es útil firmar al principio un pequeño **contrato de equipo** con normas: cómo nos comunicamos, qué hacemos si alguien no cumple, cómo tomamos decisiones (por consenso o por votación). Y celebrar los pequeños logros mantiene la motivación.



4.2 Planificar el tiempo y los materiales

Muchos proyectos fracasan no por falta de ideas, sino por falta de **planificación**. Un **cronograma** sencillo, una tabla con las semanas en columnas y las tareas en filas, permite ver de un vistazo qué hay que hacer y quién lo hace. Conviene dejar siempre un margen para imprevistos: si crees que algo durará una semana, calcula una y media. También es necesario un **presupuesto** y una lista de materiales: qué hay en el aula, qué hay que comprar y qué se puede reciclar. Fijad

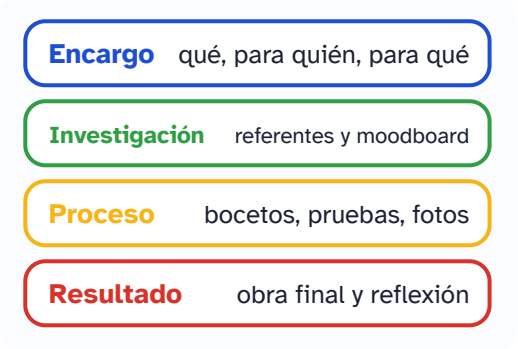
hitos, fechas en las que algo debe estar terminado (los bocetos elegidos, la maqueta, la obra final), y revisad el plan en cada hito. Herramientas digitales como los tableros de tareas o un documento compartido ayudan a que todo el equipo sepa en qué punto está el proyecto.



4.3 Documentar el proceso: el portafolio

El **portafolio** es la carpeta, física o digital, que recoge el proceso y los resultados de un proyecto. No es un álbum con las obras bonitas: es un **diario de trabajo** que muestra cómo has pensado. Debe incluir el encargo, la investigación (referentes y moodboard), los bocetos y las ideas descartadas, fotos de cada fase de la producción, la obra final bien fotografiada y una reflexión escrita.

Para que sea útil, conviene **fechar** cada entrada, escribir notas breves («he probado este color porque…», «esta idea no funciona porque…») y fotografiar las obras con buena luz, fondo neutro y sin sombras. Un portafolio digital (una presentación, un documento compartido o una web sencilla) permite incluir vídeos y enlaces y compartirlo fácilmente. Los artistas y diseñadores profesionales usan su portafolio para conseguir encargos, plazas en escuelas de arte o trabajos, así que aprender a hacerlo bien es una competencia muy valiosa para el futuro.



5.1 Presentar, exponer y evaluar

La obra se completa cuando alguien la ve. Prepara una **exposición** (en el centro o en una web), una **cartela** con título, autor, técnica y año, y explica tu proceso. Guarda todo en un **portafolio**: bocetos, fotos del proceso y la obra final. Para terminar, autoevalúate: ¿qué ha funcionado?, ¿qué cambiarías?

Al montar una exposición hay que pensar en el **recorrido** del público (por dónde entra, qué ve primero), en la altura de las obras (el centro de un cuadro suele colocarse a unos 1,50 m del suelo, la altura de los ojos), en la iluminación y en la accesibilidad: cartelas legibles, espacio para sillas de ruedas y, si se puede, audioguías o textos en lectura fácil.



5.2 Difundir el proyecto

Un proyecto llega más lejos si se **comunica bien**. Antes de la exposición se puede preparar un plan de difusión sencillo: un cartel, una nota informativa para la web del centro o para un periódico local, una invitación a las familias y publicaciones en las redes del instituto. Cada pieza se adapta a su canal: el cartel necesita una imagen potente y pocos datos (qué, cuándo, dónde); la nota informativa responde a las preguntas básicas del periodismo; y una publicación en redes funciona mejor con una foto o un vídeo corto del proceso.

En la presentación oral, la estructura más eficaz es breve: el **problema** o encargo, el **proceso** (con dos o tres imágenes clave) y el **resultado**, terminando con lo aprendido. Practica antes, habla al público y no a la pantalla, y prepara respuestas a posibles preguntas. Y recuerda los derechos: pide permiso para publicar imágenes de personas, cita la autoría de todos los miembros del equipo y de los referentes, y elige una licencia (por ejemplo, Creative Commons) si quieres que otros puedan compartir tu obra.



5.3 Evaluar con una rúbrica

Una **rúbrica** es una tabla que describe qué se espera en cada criterio y en cada nivel. Sirve para que todos sepan desde el principio cómo se va a valorar el trabajo, y para la autoevaluación y la coevaluación entre compañeros.

Criterio	Inicial	Adecuado	Excelente
Respuesta al encargo	cumple en parte	cumple el encargo	lo cumple y aporta algo inesperado
Proceso documentado	pocos bocetos	bocetos y fotos del proceso	portafolio completo y reflexionado
Técnica	con errores visibles	bien resuelta	dominio y cuidado de los detalles
Trabajo en equipo	participa poco	cumple su rol	ayuda y coordina
Presentación	lee sin explicar	explica la obra	explica el proceso y responde preguntas

La evaluación tiene tres miradas complementarias: la **autoevaluación** (qué opino de mi propio trabajo), la **coevaluación** (qué opinan mis compañeros, con la misma rúbrica) y la **heteroevaluación** (la del profesorado o la persona que hizo el encargo). Comparar las tres ayuda a ver lo que uno solo no percibe. Una buena evaluación termina siempre con propuestas de mejora concretas para el siguiente proyecto.

Criterio	Inicial	Experto
Proceso	pocos bocetos	muchas pruebas
Técnica	con errores	dominio
Idea	poco clara	original
Equipo	desigual	cooperativo

Checklist del proyecto

Encargo	¿qué, para quién, cuándo, con qué?
Ideas	¿al menos 10 ideas y 3 bocetos?
Producción	¿calendario, roles, materiales?
Presentación	¿cartela, portafolio y autoevaluación?

Ejercicios

1. **Escribe las seis fases de un proyecto artístico en orden.**

2. **¿Qué seis preguntas debe responder un buen encargo?**

3. **¿Qué es un moodboard?**

4. **¿Qué diferencia hay entre inspirarse y copiar?**

5. **¿Qué significan las letras de SCAMPER?**

6. **Nombra las cinco fases del pensamiento de diseño.**

7. **¿Qué es un cronograma?**

8. **¿Qué datos lleva una cartela?**

9. **¿Qué es una rúbrica?**

10. **Nombra las cuatro etapas de la creatividad de Wallas.**

11. **¿Qué es un portafolio?**

12. **¿Qué es el arte comprometido?**

13. **Explica por qué los límites pueden estimular la creatividad.**

14. **Aplica SCAMPER a un paraguas para diseñar una instalación.**

15. **¿Qué es la incubación y por qué es útil?**

16. **Diseña una matriz de decisión con tres criterios para elegir un tema de cortometraje.**

17. **¿Qué debe contener un contrato de equipo?**

18. **¿Qué hace que un portafolio sea útil y no un simple álbum?**

19. **Relaciona un proyecto artístico con un ODS concreto.**

20. **¿Qué tres partes tiene una presentación oral eficaz de un proyecto?**

21. **¿A qué altura se suele colgar el centro de un cuadro en una exposición y por qué?**

22. **Explica qué es prototipar y pon un ejemplo en un proyecto de señalización.**

23. **¿Qué aspectos de accesibilidad hay que cuidar en una exposición?**

24. **¿Qué fue el proyecto de Haas & Hahn en Santa Marta y por qué fue participativo?**

25. **Redacta el encargo completo de un proyecto real para tu centro (media página).**

26. **Elabora un cronograma de 6 semanas para un mural con hitos y margen para imprevistos.**

27. **Escribe una rúbrica de 4 criterios y 3 niveles para evaluar un proyecto de grupo.**

28. **Analiza un proyecto de arte comprometido real: objetivo, participantes, proceso, resultado e impacto.**

29. **Un compañero no hace su parte en el grupo. Propón cómo resolverlo de forma constructiva.**

30. **Diseña el plan de difusión de tu proyecto con tres canales y un mensaje adaptado a cada uno.**

31. **Reflexiona por escrito sobre un proyecto que hayas hecho: qué funcionó, qué cambiarías y qué has aprendido.**

32. **Compara el proceso de un proyecto artístico con el método científico.**

33. **Propón un proyecto interdisciplinar que combine Expresión Artística con otra materia. Indica producto y fases.**

Practica

1. **La primera fase de un proyecto es...**

   A) la exposición
   B) el encargo o problema
   C) la producción
   D) la evaluación

2. **Un moodboard es...**

   A) un cronograma
   B) un panel de inspiración
   C) una rúbrica
   D) una cartela

3. **Inspirarse en un referente significa...**

   A) copiarlo
   B) entender por qué funciona y hacerlo tuyo
   C) ignorarlo
   D) venderlo

4. **En una lluvia de ideas...**

   A) se juzga cada idea
   B) no se juzga y se busca cantidad
   C) solo habla una persona
   D) se elige la primera

5. **SCAMPER es...**

   A) una técnica para generar ideas
   B) un material
   C) un programa
   D) un tipo de cartela

6. **Prototipar es...**

   A) hacer la obra final
   B) hacer una versión rápida y barata para probar
   C) evaluar
   D) exponer

7. **La fase de empatizar consiste en...**

A) dibujar
B) entender a las personas para las que se diseña
C) comprar material
D) presentar

8. **Un cronograma muestra...**

A) las tareas en el tiempo
B) los colores
C) las opiniones
D) el precio

9. **Si crees que algo durará una semana, conviene planificar...**

A) medio día
B) una semana y media
C) un mes
D) nada

10. **En un conflicto de equipo hay que hablar...**

A) de las personas
B) de la obra y las tareas
C) a gritos
D) solo con el profesor

11. **La cartela incluye...**

A) título, autor, técnica y año
B) el precio
C) la nota
D) la biografía completa

12. **Una rúbrica sirve para...**

A) saber cómo se valorará el trabajo
B) pintar
C) planificar compras
D) decorar

13. **La incubación, según Wallas, es...**

A) estudiar el problema
B) dejarlo reposar
C) comprobar la idea

D) presentar

14. **Los límites en un proyecto...**

A) siempre lo estropean
B) pueden estimular la creatividad
C) no existen
D) solo afectan al dinero

15. **Un portafolio debe mostrar...**

A) solo la obra final
B) el proceso y el resultado
C) solo los errores
D) solo la nota

16. **Los ODS son...**

A) Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
B) una técnica de pintura
C) un tipo de rúbrica
D) un programa de diseño

17. **Un proyecto social debe...**

A) hablar por las personas
B) escuchar y contar con las personas implicadas
C) evitar a los vecinos
D) ser secreto

18. **El centro de un cuadro se cuelga a unos...**

A) 0,50 m
B) 1,50 m
C) 2,50 m
D) 3 m

19. **Una presentación eficaz de proyecto sigue el orden...**

A) resultado, problema, proceso
B) problema, proceso, resultado
C) proceso, nota, resultado
D) solo resultado

20. **Para publicar fotos de personas en la difusión hay que...**

A) no hacer nada

B) pedir su permiso

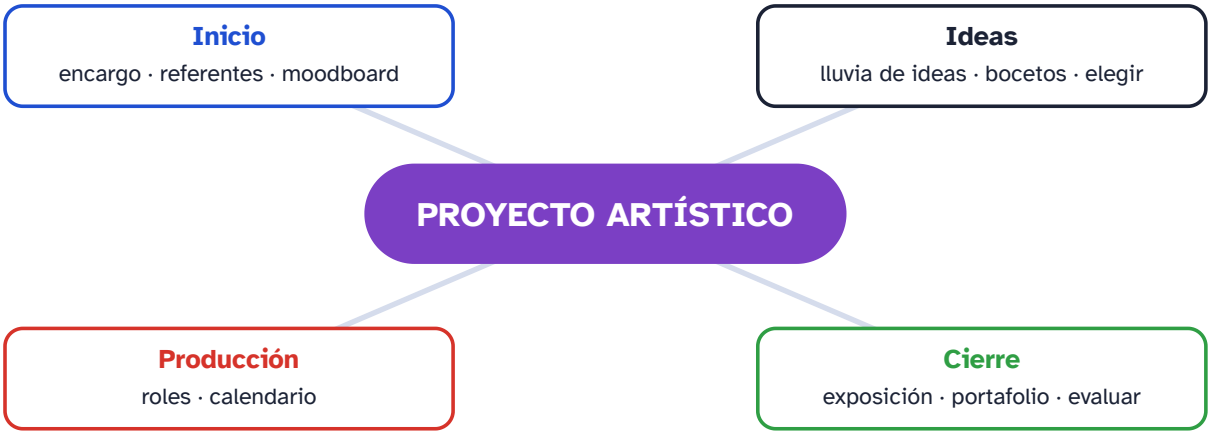
C) pixelar siempre la obra

D) pagar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las fases de un proyecto artístico; Qué es un moodboard y para qué sirve; Cómo se generan y eligen ideas; Qué debe tener un buen portafolio.

Resumen



Glosario

Briefing	Documento del encargo con objetivos y condiciones.
Cartela	Ficha con título, autor, técnica y año de una obra.
Coevaluación	Evaluación entre compañeros.
Cronograma	Tabla de tareas organizadas en el tiempo.
Design thinking	Método de diseño centrado en las personas.
Hito	Fecha de control en la que algo debe estar terminado.
Incubación	Etapa en la que se deja reposar un problema.
Iterativo	Que se repite y mejora en ciclos.
Matriz de decisión	Tabla para puntuar ideas según criterios.
Moodboard	Panel de inspiración.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Portafolio	Carpeta que documenta un proyecto.
Prototipo	Versión rápida y barata para probar una idea.
Referente	Obra o autor que sirve de inspiración.
Rúbrica	Tabla de criterios y niveles de evaluación.
SCAMPER	Técnica de generación de ideas en siete verbos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases del proyecto

Encargo, investigación, ideas, producción, presentación y evaluación.

Moodboard

Panel de inspiración.

Lluvia de ideas

Generar muchas ideas sin juzgarlas.

Cartela

Ficha con título, autor, técnica y año.

Portafolio

Recopilación del proceso y las obras.

Design thinking

Empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

Cronograma e hitos

Tareas en el tiempo y fechas clave.

Rúbrica

Tabla de criterios y niveles para evaluar.

Etapas de la creatividad

Preparación, incubación, iluminación y verificación.

Portafolio

Diario de trabajo con proceso, resultado y reflexión.

Arte comprometido

Arte que busca transformar algo de la sociedad, con las personas implicadas.

Presentación de proyecto

Problema, proceso, resultado y lo aprendido.

Soluciones

1. **B)** Hay que saber qué se pide.
2. **B)** Imágenes, colores, texturas.
3. **B)** Aprender, no copiar.
4. **B)** Primero cantidad.
5. **A)** Sustituir, Combinar, Adaptar...
6. **B)** Fase del pensamiento de diseño.
7. **B)** Observar y escuchar.
8. **A)** Semanas y tareas.
9. **B)** Margen para imprevistos.
10. **B)** Sin ataques personales.
11. **A)** Identifica la obra.
12. **A)** Criterios y niveles.
13. **B)** El cerebro sigue trabajando.
14. **B)** Obligan a buscar soluciones nuevas.
15. **B)** Es un diario de trabajo.
16. **A)** Sirven para orientar proyectos sociales.
17. **B)** Respeto y participación.
18. **B)** Altura de los ojos.
19. **B)** Y cierra con lo aprendido.
20. **B)** Derecho a la propia imagen.

Soluciones de los ejercicios

1. Encargo, investigación y referentes, ideas y bocetos, producción, presentación y exposición, evaluación.
2. Qué, para quién, para qué, dónde, con qué (materiales y presupuesto) y cuándo.
3. Un panel de inspiración con imágenes, colores, texturas y palabras.
4. Inspirarse es entender por qué funciona algo y aplicarlo a tu manera; copiar es reproducirlo sin aportar nada.
5. Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otro uso, Eliminar, Reordenar.
6. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear.
7. Una tabla que muestra las tareas en el tiempo (semanas) y quién las hace.
8. Título, autor, técnica y año (a veces dimensiones).
9. Una tabla con criterios y niveles que describe qué se espera en cada uno.
10. Preparación, incubación, iluminación y verificación.
11. La carpeta que documenta el proceso y el resultado de un proyecto.
12. El arte que busca transformar algo de la sociedad: mejorar espacios, dar voz o denunciar.
13. Obligan a buscar soluciones inesperadas en lugar de las habituales; por ejemplo, trabajar solo con tres colores o con un material reciclado.
14. Respuesta abierta. Ejemplo: sustituir la tela por botellas; combinar con luces; poner otro uso: lámparas colgantes; eliminar la tela y dejar solo las varillas; reordenar decenas de paraguas en un techo de colores.
15. Dejar de pensar conscientemente en el problema durante un tiempo; el cerebro sigue trabajando y a menudo aparece la solución después.
16. Respuesta abierta: ideas en filas; criterios como interés, viabilidad y originalidad en columnas; puntuación de 1 a 5 y suma.
17. Normas de comunicación, reparto de roles, forma de tomar decisiones y qué hacer si alguien no cumple.
18. Que muestre el proceso: encargo, investigación, ideas descartadas, pruebas, fechas y reflexiones, además de la obra final.
19. Respuesta abierta. Ejemplo: ODS 13 (acción por el clima) con una instalación de los residuos de plástico de la clase en una semana.
20. Problema o encargo, proceso y resultado (y un cierre con lo aprendido).
21. A unos 1,50 m del suelo, la altura media de los ojos, para verlo cómodamente.
22. Hacer una versión rápida y barata para probarla; por ejemplo, flechas de papel pegadas con cinta para ver si los alumnos nuevos encuentran las aulas.
23. Cartelas legibles, recorrido sin obstáculos para sillas de ruedas, altura adecuada, buena iluminación y, si es posible, textos en lectura fácil o audioguías.
24. Pintaron las fachadas de una favela de Río con los vecinos, que eligieron colores, se formaron y cobraron; no fue una obra impuesta desde fuera.
25. Respuesta abierta. Debe responder a qué, para quién, para qué, dónde, con qué materiales y presupuesto, y cuándo, con criterios de éxito.

26. Respuesta abierta. Ejemplo: S1 investigación; S2 bocetos y permiso; S3 boceto a escala y materiales (hito); S4-S5 pintura; S6 margen, acabado e inauguración (hito).
27. Respuesta abierta. Criterios posibles: proceso, técnica, idea, trabajo en equipo; niveles inicial, avanzado, experto con descripciones concretas.
28. Respuesta abierta. Debe incluir a quién beneficia, cómo participaron las personas implicadas y qué cambió.
29. Hablar con él sobre la obra y las tareas (no sobre la persona), revisar el reparto y el contrato de equipo, ofrecer ayuda o reajustar tareas y, si no funciona, comunicarlo al profesorado.
30. Respuesta abierta. Ejemplo: cartel en el centro (imagen y datos), nota en la web (5 preguntas) y vídeo corto en redes del instituto (proceso en 30 s).
31. Respuesta abierta. Debe mostrar autocrítica concreta, relacionar decisiones con resultados y proponer mejoras.
32. Ambos parten de una pregunta o problema, investigan, proponen soluciones (hipótesis o ideas), las prueban (experimento o prototipo), evalúan y comunican los resultados; los dos son iterativos.
33. Respuesta abierta. Ejemplo: con Biología, un herbario ilustrado de las plantas del patio; fases: encargo, investigación, dibujo científico, maquetación y exposición.